

Rodrigo Kuri Rodriguez
A00839071

1. Github: <https://github.com/rokuri04/Series-de-Tiempo-202>
2. Colab: https://colab.research.google.com/drive/1KgmH_wZ-_XSly-wQ4us3-RypxU5mOw8a?usp=sharing
3. Link Grok: https://grok.com/share/c2hhcmQtMg%3D%3D_5c2ba26a-6534-472d-9a80-581c210a760f
4. Interpretations:

Serie No Estacionaria Requiriendo Diferenciación:

- Los precios logarítmicos del M1 tienen una tendencia ascendente clara (visible en el gráfico de la serie), lo que implica que los cambios en el log DPI no son aleatorios y requieren diferenciación para modelarse. Una sola diferenciación ($d=1$) elimina la tendencia, haciendo la serie apta para ARIMA.

Modelo ARIMA Simple con Buen Ajuste:

- El modelo ARIMA captura bien la dinámica de los cambios en log DPI. Por ejemplo, un ARIMA(1,1,0) indica que los cambios en el log DPI dependen del cambio previo, mientras que un ARIMA(0,1,1) sugiere que los errores pasados influyen en los cambios actuales. El bajo AIC confirma un ajuste adecuado y parsimonioso.

Residuos Sin Autocorrelación, Modelo Válido:

- El modelo ARIMA es adecuado, ya que los residuos no muestran patrones sistemáticos ni autocorrelación, cumpliendo con los requisitos de un buen ajuste. Esto valida que el modelo captura la estructura de la serie log DPI sin omitir dinámicas importantes.

Pronósticos Consistentes con Tendencia Creciente:

- El modelo predice que el log DPI seguirá creciendo, reflejando la tendencia alcista del M1 (proxy). Los intervalos de confianza indican incertidumbre creciente a largo plazo, pero los pronósticos son consistentes con el comportamiento económico esperado para el ingreso personal disponible.